

Chapter 4 explain

شرح السلايدات : (1 - 18)

CHAPTER 4: Enhanced Entity-Relationship (EER) Modeling

الفصل الرابع: النمذجة المعززة لنوع الكيان والعلاقة (EER)

- أي "النمذجة المعززة" أو "النمذجة الموسعة" لنوع الكيان، **Extended ER** أو **Enhanced ER** هو اختصار لـ **EER** والعلاقة.
- يستخدم لتمثيل البيانات بمستوى أعلى من التفصيل والتعقيد مقارنةً بنموذج ER الأساسي.
- يُعدّ امتدادًا طبيعيًا لنموذج ER، ويُستخدم في قواعد البيانات الكبيرة والمعقدة.

Chapter Outline

مخطط الفصل

يحتوي الفصل على المواضيع التالية:

- مفاهيم نموذج EER
- الفئات الفرعية (Subclasses) والفئات الأم (Superclasses)
- التخصيص (Specialization) والتعميم (Generalization)
- الفئات (Categories) أو أنواع الاتحاد (UNION types)
- الوراثة (Inheritance): وراثة السمات والعلاقات
- القيود على التخصيص والتعميم

EER Model Concepts

مفاهيم نموذج EER

- يحتوي نموذج EER على جميع مفاهيم نموذج ER الأساسي مثل:
 - أنواع الكيانات (Entity Types)
 - السمات (Attributes)

- أنواع العلاقات (Relationship Types)
- بالإضافة إلى مفاهيم إضافية جديدة:
- الفئات الفرعية والفئات الأم (Subclasses/Superclasses)
- التخصص والتعميم (Specialization/Generalization)
- الفئات (Categories) التي تمثل اتحادًا (UNION) بين كيانات من أنواع مختلفة
- وراثـة السمات والعلاقات (Attribute and Relationship Inheritance)
- قيود على التخصص والتعميم (Constraints)

Subclasses and Superclasses (1)

الفئات الفرعية والفئات الأم (1)

- من الممكن أن يكون لـ نوع كيان (Entity Type) تجميعات فرعية ذات معنى داخله.
- مثال: نوع الكيان **EMPLOYEE** (الموظف) يمكن تقسيمه إلى:
 - **SECRETARY** (سكرتير)
 - **ENGINEER** (مهندس)
 - **TECHNICIAN** (فني)
 - ... إلخ
- حسب نوع الوظيفة (Job)
 - كما يمكن تقسيمه حسب:
 - أي الموظفون الذين يشغلون دور الإدارة – **MANAGER** (مديرين)
 - **SALARIED_EMPLOYEE** (موظف بأجر شهري)
 - **HOURLY_EMPLOYEE** (موظف بأجر بالساعة)
 - حسب طريقة الدفع (Method of Pay)

✓ **ملاحظة مهمة:** هذه التجميعات الفرعية تُسمى الفئات الفرعية (Subclasses) أو الأنواع الفرعية (Subtypes)، وتُمثل في مخططات EER.

Subclasses and Superclasses

الفئات الفرعية والفئات الأم

(صورة توضيحية – لا يمكن عرضها هنا، لكنها تُظهر **EMPLOYEE** كفئة أم، وتحتها فئات فرعية مثل **SECRETARY** و **ENGINEER** و **TECHNICIAN**)

Subclasses and Superclasses (2)

الفئات الفرعية والفئات الأم (2)

- كل تجميع فرعي (مثل SECRETARY) هو مجموعة جزئية (Subset) من كيانات EMPLOYEE.
- لذلك، تُسمى هذه المجموعات بـ الفئات الفرعية (Subclasses).
- بينما يُسمى EMPLOYEE بـ الفئة الأم (Superclass) لهذه الفئات.
- العلاقة بين الفئة الأم وفرعها تُسمى:
- العلاقة الفائقة/الفرعية (Superclass/Subclass Relationship)
- أمثلة:

- EMPLOYEE / SECRETARY
- EMPLOYEE / TECHNICIAN
- EMPLOYEE / MANAGER
- EMPLOYEE / SALARIED_EMPLOYEE

Subclasses and Superclasses (3)

الفئات الفرعية والفئات الأم (3)

- تُعرف هذه العلاقات أيضًا بعلاقات IS-A (هو نوع من).
- مثال: SECRETARY IS-A EMPLOYEE → السكرتير هو نوع من الموظفين.
- ENGINEER IS-A EMPLOYEE → المهندس هو نوع من الموظفين.
- نقطة مهمة:
- الكيان الذي هو عضو في فئة فرعية هو نفس الكيان الحقيقي الموجود في الفئة الأم، لكنه يؤدي دورًا محددًا.
- لا يمكن لكيان أن يوجد في قاعدة البيانات فقط كعضو في فئة فرعية.
- يجب أن يكون عضوًا في الفئة الأم أولاً.
- يمكن لعضو في الفئة الأم أن يكون عضوًا اختياريًا في واحدة أو أكثر من فئاتها الفرعية.

Subclasses and Superclasses (4)

الفئات الفرعية والفئات الأم (4)

- أمثلة توضيحية:
- 1. موظف بأجر شهري وهو أيضًا مهندس:
- ينتمي إلى فئتين فرعيتين:
- ENGINEER
- SALARIED_EMPLOYEE
- 2. موظف بأجر شهري، وهو مدير هندسة:
- ينتمي إلى ثلاث فئات فرعية:
- MANAGER
- ENGINEER
- SALARIED_EMPLOYEE

- ليس من الضروري أن يكون كل كيان في الفئة الأم عضوًا في إحدى الفئات الفرعية.
- مثال: قد يكون هناك موظف عام لا ينتمي إلى أي تخصص (ليس سكرتيرًا ولا مهندسًا... إلخ).

Representing Specialization in EER Diagrams

تمثيل التخصص في مخططات EER

(صورة توضيحية – تُظهر EMPLOYEE كفئة أم، وتحتها ثلاث فئات فرعية: SECRETARY وTECHNICIAN وENGINEER، متصلة بخط أفقي ينتهي بدائرة مثلثة)

- يتم تمثيل العلاقة بين الفئة الأم والفئات الفرعية برسم:
- خط من الفئة الأم إلى مجموعة من الفئات الفرعية.
- يُرسَم خط أفقي في النهاية يربط الفئات الفرعية.
- غالبًا يُرسم مثلث (أو دائرة) عند نقطة الاتصال.
- لا تُستخدم أسهم في بعض التمثيلات (كما سيتم شرحه لاحقًا).

Attribute Inheritance in Superclass/Subclass Relationships

وراثة السمات في علاقات الفئة الأم/الفرعية

- أي كيان ينتمي إلى فئة فرعية يورث تلقائيًا:
- 1. جميع السمات (Attributes) الخاصة بالفئة الأم.
- 2. جميع العلاقات (Relationships) التي تكون بين الفئة الأم وكيانات أخرى.
- مثال:
- الفئة الفرعية SECRETARY تورث السمات التالية من EMPLOYEE:
- Name (الاسم)
- SSN (الرقم الوطني)
- وغيرها من السمات العامة.
- كل كيان في الفئة الفرعية (مثل كل سكرتير) يجب أن يملك قيمًا للسمات الموروثة.

✓ ملاحظة: الوراثة تعني أنك لا تحتاج إلى إعادة تعريف السمات في كل فئة فرعية، مما يقلل التكرار ويزيد الكفاءة.

Specialization (1)

التخصص (1)

- التخصص (Specialization) هو عملية تعريف مجموعة من الفئات الفرعية لفئة أم.
- تُبنى هذه الفئات الفرعية بناءً على خصائص أو مميزات تميز الكيانات داخل الفئة الأم.

• مثال:

- بناءً على نوع EMPLOYEE هي تخصيص لفئة {SECRETARY, ENGINEER, TECHNICIAN} الوظيفة (Job Type).

• مثال آخر:

- الذي يلعبه الموظف (Role) بناءً على الدور EMPLOYEE هي تخصيص لفئة {MANAGER}.

✓ ملاحظة: يمكن أن يكون للفئة الأم عدة تخصصات مختلفة بناءً على معايير مختلفة.

Specialization (2)

التخصيص (2)

• مثال إضافي:

- تخصيص آخر لفئة EMPLOYEE بناءً على طريقة الدفع (Method of Pay):
 - {SALARIED_EMPLOYEE, HOURLY_EMPLOYEE}
 - يمكن تمثيل علاقات الفئة الأم/الفرعية بيانياً في مخططات EER.
 - السمات التي تُعرّف في الفئة الفرعية تُسمى:
 - سمات محددة (Specific Attributes) أو سمات محلية (Local Attributes)
 - مثال: سمة TypingSpeed (سرعة الكتابة) خاصة بفئة SECRETARY فقط.
 - يمكن للفئة الفرعية أن تشارك في علاقات محددة (Specific Relationships).
 - مثال: علاقة BELONGS_TO قد تكون خاصة بفئة HOURLY_EMPLOYEE فقط.

Specialization (3)

التخصيص (3)

(صورة توضح EMPLOYEE كفئة أم، وتحتها فئتان فرعيتان: SALARIED_EMPLOYEE و HOURLY_EMPLOYEE، وكل فئة فرعية لها سماتها الخاصة)

• في الصورة:

- (الراتب) Salary: لها سمة إضافية SALARIED_EMPLOYEE
- (الأجر بالساعة) Hourly_Rate: لها سمة إضافية HOURLY_EMPLOYEE
- كلا الفئتين تورثان السمات من EMPLOYEE مثل: Name و SSN.

Generalization

التعميم

- التعميم (Generalization) هو العكس تمامًا للتخصيص.

- في هذه العملية:
- يتم دمج عدة فئات (لها خصائص مشتركة) في فئة أم واحدة (Superclass).
- الفئات الأصلية تصبح فئات فرعية (Subclasses).
- مثال:
- (مركبة) **VEHICLE** يمكن تعميمها في فئة أم تُسمى {CAR, TRUCK}.
- بعد ذلك، تصبح CAR وTRUCK فئتين فرعيتين لفئة VEHICLE.
- يمكن النظر إلى الأمر بطريقتين:
- VEHICLE هي تخصيص لفئة {CAR, TRUCK}.
- أو: VEHICLE هو تعميم لفئتي CAR وTRUCK.

Generalization (2)

التعميم (2)

- (صورة توضح CAR وTRUCK ككيانين، ثم يتم تعميمهما في VEHICLE كفئة أم)
- تُظهر الصورة كيف تُستخرج السمات المشتركة (مثل: LicensePlate, Manufacturer) من CAR وTRUCK وتُوضع في VEHICLE.
- ثم تُورث هذه السمات من قبل CAR وTRUCK.

Generalization and Specialization (1)

التعميم والتخصيص (1)

- في بعض الأحيان، تُستخدم أسهم توضيحية في المخططات لتمييز بين التعميم والتخصيص:
- سهم نحو الفئة الأم: يُشير إلى تعميم (Generalization)
- أسهم نحو الفئات الفرعية: تُشير إلى تخصيص (Specialization)
- لكن المؤلفون لا يشجعون على استخدام هذه الأسهم، لأن:
- تحديد ما إذا كانت العملية "تخصيص" أم "تعميم" غالبًا ما يكون ذاتيًا (Subjective).
- يعتمد على منظور المصمم.
- لذلك، يُفضل عدم رسم أي أسهم، والاعتماد فقط على الشكل البياني للعلاقة.

Generalization and Specialization (2)

التعميم والتخصيص (2)

- في نمذجة البيانات:
- الفئة الأم أو الفرعية تمثل مجموعة (مجموعة كيانات).

- كما تمثل نوعًا معينًا من الكيان.
 - تُرسم في مربعات (Rectangles) في مخططات EER، تمامًا مثل أنواع الكيانات.
 - يمكن تسمية جميع هذه الأنواع (أنواع الكيانات، الفئات الأم، الفئات الفرعية) بـ **Classes** (فئات).
 - أي أن المصطلح "Class" يشمل:
- Entity Types
 - Superclasses
 - Subclasses

Types of Specialization

أنواع التخصيص

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التخصيص حسب كيفية تحديد عضوية الفئة الفرعية:

1. Predicate-defined (or condition-defined) Specialization

التخصيص المُعرَّف بالشرط (Predicate-defined)

- يتم تحديد عضوية الفئة الفرعية بناءً على شرط (Predicate).
- الشرط غالبًا ما يكون قيمة سمة معينة.
- أمثلة:
- إذا كانت السمة **Job-type = 'Secretary'** → ينتمي إلى فئة **SECRETARY**.
- إذا كانت **Age > 65** → ينتمي إلى فئة **RETIREE**.
- في المخطط: يُكتب الشرط بجوار الخط الذي يربط الفئة الأم بالفئة الفرعية.

2. Attribute-defined Specialization

التخصيص المُعرَّف بالسمة (Attribute-defined)

- نوع خاص من التخصيص المُعرَّف بالشرط.
- يتم تحديد العضوية بواسطة قيمة سمة محددة.
- مثال: السمة **Job-type** تُستخدم لتحديد ما إذا كان الموظف سكرتيرًا أم مهندسًا أم فنيًا.
- في المخطط: تُكتب اسم السمة (مثل **Job-type**) بجوار الخط الفاصل.

3. User-defined Specialization

التخصيص المُعرَّف من قبل المستخدم (User-defined)

- لا يوجد شرط تلقائي.
- يتم تحديد عضوية الفئة الفرعية يدويًا من قبل المستخدم.
- أي أن النظام لا يحدد العضوية تلقائيًا، بل يقررها المستخدم لكل كيان على حدة.
- مثال: قد يُقرر مدير الموارد البشرية أن موظفًا معينًا هو "مشرف" حتى لو لم تكن هناك سمة رسمية لذلك.

✓ ملاحظات نهائية وتلخيص مهم (Important Notes & Summary)

المفهوم	التفاصيل
IS-A Relationship	علاقة تربط بين فئة فرعية وأمها (مثل: Engineer IS-A Employee)
الوراثة (Inheritance)	الفئة الفرعية تورث السمات والعلاقات من الفئة الأم
عدم الضرورة	ليس كل كيان في الفئة الأم يجب أن يكون في فئة فرعية
التعددية	يمكن للكيان أن ينتمي إلى أكثر من فئة فرعية (مثل: Manager و Engineer و Salaried)
السمات المحددة	تُضاف في الفئة الفرعية فقط (مثل TypingSpeed للسكرتير)
التخصيص vs التعميم	التخصيص: من العام إلى الخاص / التعميم: من الخاص إلى العام
الأسهم في المخطط	لا تُستخدم حسب هذا الكتاب (لأن التمييز بين التخصيص والتعميم ذاتي)
الأنواع الثلاثة للتخصيص	1. معرّف بالشرط، 2. معرّف بالسمة، 3. معرّف من قبل المستخدم

شرح السلايدات : (19 - 36)

بالطبع! إليك شرحًا مبسطًا وعميقًا لجميع الشرائح من الملف المرفق (PDFsam_Chapter04.pdf_19)، مع الحفاظ على جميع التفاصيل والملاحظات بدقة، مع عرض العنوان بالإنجليزية إلى جانب ترجمته بالعربية لتسهيل تسجيل الملاحظات على الملف استعدادًا للاختبار.

Constraints on Specialization and Generalization (1)

القيود على التخصص والتجريد (1)

- إذا كان يمكن تحديد الكيانات التي ستصبح أعضاء في كل فئة فرعية (Subclass) بناءً على شرط معين، فإن هذه الفئات الفرعية تُسمى فئات فرعية مُعرّفة بالشرط (Predicate-defined or Condition-defined Subclasses).
- الشرط (Predicate condition) هو قيد يُحدد من يمكنه الانضمام إلى الفئة الفرعية.
- في مخططات EER، يُكتب الشرط بجانب الخط الذي يربط الفئة الفرعية بالفئة الأصلية (Superclass).
- مثال: إذا كان الشرط هو أن "الوظيفة = سكرتير"، فإن كل موظف له هذه الوظيفة يُصبح تلقائيًا عضوًا في الفئة الفرعية "SECRETARY".

✓ ملاحظة مهمة: الفئة الفرعية المعرفة بالشرط تكون آلية التعيين فيها تلقائية بناءً على شرط منطقي.

Constraints on Specialization and Generalization (2)

القيود على التخصص والتجريد (2)

- إذا كانت جميع الفئات الفرعية في التخصص (Specialization) تعتمد على نفس السمة (Attribute) في الفئة الأصلية لتحديد العضوية، فإن هذا التخصص يُسمى تخصصًا مُعرَّفًا بالسمة (Attribute-defined Specialization).
 - السمة التي تُستخدم لهذا الغرض تُسمى السمة المُعرَّفة (Defining Attribute).
 - مثال: في فئة EMPLOYEE، إذا كان لدينا التخصص التالي:
{SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER}
 - وكان نوع الوظيفة (JobType) هو العامل المحدد للانتماء إلى إحدى هذه الفئات، فإن JobType هي السمة المعرفة.
 - إذا لم يكن هناك شرط يحدد العضوية في الفئة الفرعية، فإنها تُسمى فئة فرعية مُعرَّفة من قبل المستخدم (User-defined Subclass).
 - يتم تحديد العضوية فيها يدويًا من قبل المستخدم.
 - أي أن المستخدم هو من يقرر إضافة كيان معين إلى الفئة الفرعية عبر عملية إدخال يدوية.
 - لا توجد آلية تلقائية.
- ✓ ملاحظة مهمة: الفئات المعرفة من قبل المستخدم لا تعتمد على شرط تلقائي، بل على قرار بشري.

Displaying an attribute-defined specialization in EER diagrams

عرض التخصص المعرف بالسمة في مخططات EER

- في مخطط EER، يُرمز إلى التخصص المعرف بالسمة بكتابة اسم السمة المعرفة (Defining Attribute) داخل مستطيل مزدوج الحواف أو بجانب خط التخصص.
 - مثال:
 - Superclass: EMPLOYEE
 - Defining Attribute: JobType
 - Subclasses: SECRETARY (JobType = 'Secretary'), TECHNICIAN (JobType = 'Technician'), ENGINEER (JobType = 'Engineer')
 - يُكتب الشرط (مثل: JobType = 'Engineer') بجانب كل فئة فرعية.
- ✓ ملاحظة: التخصص المعرف بالسمة هو نوع خاص من التخصص المعرف بالشرط، حيث يكون الشرط مبنيًا على قيمة سمة واحدة.

Constraints on Specialization and Generalization (3)

القيود على التخصص والتجريد (3)

- هناك نوعان أساسيان من القيود (Constraints) التي تُطبَّق على التخصص أو التجريد:
1. قيد التباين (Disjointness Constraint)

✓ ملاحظة: هذه القيود تُستخدم لتحديد كيف تتفاعل الفئات الفرعية مع بعضها ومع الفئة الأصلية.

Constraints on Specialization and Generalization (4)

القيود على التخصص والتجريد (4)

Disjointness Constraint (قيد التباين)

- يحدد ما إذا كانت الفئات الفرعية منفصلة (Disjoint) أم متداخلة (Overlapping).
- Disjoint (منفصلة):
 - لا يمكن لكيان أن يكون عضوًا في أكثر من فئة فرعية واحدة.
 - يُرمز لها في مخطط EER بالحرف **d** (أو **d** near the line sometimes by placing a "d").
- Overlapping (متداخلة):
 - يمكن للكيان أن يكون عضوًا في أكثر من فئة فرعية في نفس الوقت.
 - يُرمز لها بالحرف **o**.

✓ مثال على Disjoint:

- فئة EMPLOYEE تنقسم إلى {SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER} بناءً على JobType → لا يمكن أن يكون الموظف سكرتيرًا ومهندسًا في نفس الوقت → Disjoint.

✓ مثال على Overlapping:

- فئة STUDENT تنقسم إلى {UNDERGRADUATE, GRADUATE, INTERNATIONAL, ATHLETE} → يمكن لطالب أن يكون طالب دراسات عليا ورياضيًا → Overlapping.

Constraints on Specialization and Generalization (5)

القيود على التخصص والتجريد (5)

Completeness (Exhaustiveness) Constraint (قيد الاكتمال أو الشمول)

- يحدد ما إذا كانت جميع كيانات الفئة الأصلية (Superclass) يجب أن تنتمي إلى إحدى الفئات الفرعية أم لا.
- نوعان من قيد الاكتمال:
 - Total (كلي / شامل):
 - كل كيان في الفئة الأصلية يجب أن يكون عضوًا في إحدى الفئات الفرعية.
 - يُرمز في مخطط EER بـ **خط مزدوج** بين الفئة الأصلية والفئات الفرعية.
 - Partial (جزئي):

- يُسمح للكيان في الفئة الأصلية بعدم الانتماء إلى أي فئة فرعية.
- يُرسم بـ خط واحد.

✓ ملاحظة مهمة:

- التجريد (Generalization) يكون عادةً كلياً (Total) لأن الفئة الأصلية تُبنى من خلال دمج الفئات الفرعية.
- أما التخصص (Specialization) فقد يكون كلياً أو جزئياً حسب الحالة.

Constraints on Specialization and Generalization (6)

القيود على التخصص والتجريد (6)

- بدمج قيدي التباين (Disjointness) والاكتمال (Completeness)، نحصل على أربعة أنواع رئيسية من التخصص/التجريد:

النوع	التباين	الاكتمال	الرمز في EER
1. Disjoint, Total	منفصل	كلي	خط مزدوج + d
2. Disjoint, Partial	منفصل	جزئي	خط واحد + d
3. Overlapping, Total	متداخل	كلي	خط مزدوج + o
4. Overlapping, Partial	متداخل	جزئي	خط واحد + o

✓ ملاحظة مهمة:

- لأن الفئة الأصلية تُستنتج من الفئات الفرعية، وبالتالي كل كيان في Total يكون عادةً (التجريد) Generalization. الفئات الفرعية يجب أن ينتمي إلى الفئة الأصلية.

Example of disjoint partial Specialization

مثال على تخصص منفصل جزئي

- **Disjoint:** لا يمكن للكيان أن يكون في أكثر من فئة فرعية.
- **Partial:** ليس كل كيان في الفئة الأصلية مطالباً بالانتماء إلى فئة فرعية.

• مثال:

- Superclass: EMPLOYEE
- Subclasses: {HOURLY_EMPLOYEE, SALARIED_EMPLOYEE}

- بعض الموظفين قد لا يكونون في أي من الفئتين (مثلاً: عقود خاصة) → لذا التخصص جزئي.
- لا يمكن أن يكون الموظف ساعياً ومستحق راتب في نفس الوقت → لذا منفصل.

✓ في المخطط: خط واحد (لأنه جزئي) + حرف d (لأنه منفصل).

Example of overlapping total Specialization

مثال على تخصص متداخل كلي

- **Overlapping:** يمكن للكيان أن يكون في أكثر من فئة فرعية.
- **Total:** كل كيان في الفئة الأصلية يجب أن يكون في واحدة على الأقل من الفئات الفرعية.

• مثال:

- Superclass: PERSON
- Subclasses: {STUDENT, FACULTY, STAFF}

- يمكن لشخص أن يكون طالبًا وموظفًا في نفس الوقت → متداخل.
- كل شخص في النظام يجب أن يكون في فئة واحدة على الأقل → كلي.

✓ في المخطط: خط مزدوج (كلي) + حرف O (متداخل).

Specialization/Generalization Hierarchies, Lattices & Shared Subclasses (1)

التسلسلات الهرمية والشبكات في التخصص والتجريد والفئات الفرعية المشتركة (1)

- يمكن أن تكون فئة فرعية (Subclass) نفسها أصلًا (Superclass) لفئات فرعية أخرى → يُكوّن ذلك تسلسلاً هرمياً (Hierarchy) أو شبكة (Lattice).
- التسلسل الهرمي (Hierarchy):
 - كل فئة فرعية لها فقط فئة أصلية واحدة → تُسمى الوراثة الأحادية (Single Inheritance).
 - الشكل البياني يكون كـ "شجرة".
- الشبكة (Lattice):
 - يمكن للفئة الفرعية أن تكون فرعاً لـ أكثر من فئة أصلية → تُسمى الوراثة المتعددة (Multiple Inheritance).

✓ ملاحظة: في الشبكة، تُسمى الفئة الفرعية التي لها أكثر من أصل بـ Shared Subclass.

Shared Subclass "Engineering_Manager"

الفئة الفرعية المشتركة "Engineering_Manager"

• مثال:

- هو فئة فرعية من Engineering_Manager:
 - ENGINEER (من حيث المهارة الفنية)
 - MANAGER (من حيث الوظيفة الإدارية)
- إذًا، هذه الفئة لها كلاسيين أصليين → فهي Shared Subclass.
- في مخطط EER، تظهر باتصالين: واحد من ENGINEER، وآخر من MANAGER.

✓ ملاحظة: الكيان الذي يكون "Engineering_Manager" يجب أن يكون عضوًا في كلا الفئتين الأصليتين (أي في ENGINEER وMANAGER).

Specialization/Generalization Hierarchies, Lattices & Shared Subclasses (2)

التسلسلات الهرمية والشبكات في التخصص والتجريد والفئات الفرعية المشتركة (2)

- في الشبكة أو الهرم:
 - الفئة الفرعية تُرث السمات ليس فقط من الفئة الأصلية المباشرة، بل أيضًا من جميع الفئات الأصلية السابقة (Predecessor Superclasses).
 - الفئة الفرعية التي لها أكثر من فئة أصلية تُسمى Shared Subclass وتُمثل الوراثة المتعددة (Multiple Inheritance).
 - يمكن أن تكون:
 - تخصصات هرمية أو شبكية
 - تجريدات هرمية أو شبكية
- لكن في الاستخدام، غالبًا نستخدم مصطلح "Specialization" للإشارة إلى النتيجة النهائية سواء كانت ناتجة عن تخصص أو تجري.

✓ ملاحظة: المصطلح "Specialization" يستخدم كمظلة للعملية النهائية.

Specialization/Generalization Hierarchies, Lattices & Shared Subclasses (3)

التسلسلات الهرمية والشبكات في التخصص والتجريد والفئات الفرعية المشتركة (3)

- التخصص (Specialization):
 - نبدأ بفئة كيان (مثل EMPLOYEE) ثم نُنشئ فئات فرعية منها (مثل TECHNICIAN, SECRETARY).
 - هذه عملية من الأعلى إلى الأسفل (Top-down) → تُسمى التفكيح المفاهيمي التصاعدي (Conceptual Refinement).
- التجريد (Generalization):
 - نبدأ بعدة فئات كيان (مثل STUDENT, FACULTY, STAFF) ثم نُعممها إلى فئة أصلية (مثل PERSON).
 - هذه عملية من الأسفل إلى الأعلى (Bottom-up) → تُسمى التركيب المفاهيمي (Conceptual Synthesis).
- في الواقع، يتم استخدام مزيج من العمليتين معًا.

✓ ملاحظة: التخصص ينقسم، والتجريد يجمع.

Specialization/Generalization Lattice Example (UNIVERSITY)

مثال على شبكة تخصص/تجريد (جامعة)

- مثال: في نظام جامعة:
- PERSON → STUDENT أو EMPLOYEE يمكن أن يكون
- STUDENT → UNDERGRAD أو GRADUATE يمكن أن يكون
- EMPLOYEE → TA أو FACULTY أو STAFF يمكن أن يكون
- TA → Shared Subclass EMPLOYEE و STUDENT قد يكون فرعاً من (مُساعد تدريس)
- هذا يُشكل شبكة (Lattice) بسبب وجود وراثته متعددة.

✓ ملاحظة: هذا المثال يوضح كيف تظهر الشبكة في التطبيقات الواقعية.

Categories (UNION TYPES) (1)

الفئات (أنواع الاتحاد) (1)

- جميع العلاقات التي رأيناها حتى الآن بين فئة أصلية وفرعية كانت ذات فئة أصلية واحدة فقط.
- الفئة الفرعية المشتركة (Shared Subclass):
- لها أكثر من علاقة فرعية/أصلية، لكن كل علاقة لها فئة أصلية واحدة.
- تؤدي إلى الوراثة المتعددة.
- لكن في بعض الحالات، نحتاج إلى علاقة واحدة بين فئة فرعية وأكثر من فئة أصلية.
- في هذه الحالة، تُسمى الفئة الفرعية فئة (Category) أو نوع اتحاد (Union Type).
- الفئات الأصلية يمكن أن تكون من أنواع كيانات مختلفة.
- ✓ ملاحظة: الفئة (Category) تختلف عن الفئة الفرعية المشتركة (Shared Subclass).

Categories (UNION TYPES) (2)

الفئات (أنواع الاتحاد) (2)

- مثال: في نظام تسجيل المركبات:
- المالك (OWNER) يمكن أن يكون:
- شخص (PERSON)
- شركة (COMPANY)
- بنك (BANK) (إذا كان لديه رهن على المركبة)
- نُنشئ فئة تُسمى OWNER تمثل جزءاً من اتحاد (Union) بين PERSON و COMPANY و BANK.
- عضو في الفئة (OWNER) يجب أن يكون موجوداً في واحدة على الأقل من الفئات الأصلية.

الفرق بين Category و Shared Subclass:

النوع	العلاقة مع الفئات الأصلية	الشرط
Category (Union Type)	اتحاد (Union)	العضو يجب أن يكون في واحدة على الأقل من الفئات الأصلية
Shared Subclass	تقاطع (Intersection)	العضو يجب أن يكون في جميع الفئات الأصلية

✓ ملاحظة حرجة:

- **Shared Subclass:** يجب أن يكون الكيان في كل الفئات الأصلية: Engineering_Manager (مثل: يجب أن يكون الكيان في كل الفئات الأصلية: Engineer و Manager).
- **Category:** (يمكن أن يكون فقط شخصًا أو فقط بنكا OWNER: مثل: يجب أن يكون الكيان في واحدة على الأقل).

Two categories (UNION types): OWNER, REGISTERED_VEHICLE

فئتان من نوع الاتحاد: OWNER و REGISTERED_VEHICLE

• في مثال تسجيل المركبات:

- **OWNER:** اتحاد بين {PERSON, COMPANY, BANK}
- **REGISTERED_VEHICLE:** اتحاد بين {CAR, TRUCK, MOTORCYCLE}
- كل فئة من هاتين تمثل نوع اتحاد (Union Type).
- في مخطط EER، تُرسم الفئة (Category) بخط متقطع أو برمز خاص يشير إلى أن علاقتها مع الفئات الأصلية هي اتحاد وليس تفرعًا تقليديًا.

✓ ملاحظة: الفئة (Category) تُستخدم عندما تكون الفئات الأصلية مختلفة نوعيًا ولا تشترك في تسلسل هرمي مشترك.

Summary

الملخص

- تم تقديم مفاهيم نموذج EER (Enhanced Entity-Relationship)، وهي:
 - علاقات الفئة/الفرعية (Class/Subclass)
 - التخصص (Specialization) والتجريد (Generalization)
 - الوراثة (Inheritance)
 - القيود على مخططات EER (Disjointness, Completeness)
- هذه المفاهيم تُكمل وتوسع مفاهيم نموذج ER الأساسي المقدمة في الفصل 3.

- التقليدي ER يُضيف عمقًا ودقة للنمذجة مقارنة بـ EER.

• فهم الفروقات بين:

- Predicate-defined vs User-defined
- Disjoint vs Overlapping
- Total vs Partial
- Shared Subclass vs Category

ترجمة للمفردات و الكلمات و الرموز

مقدمة عامة

النص يتناول نموذج EER (النموذج المعزز للكيان والعلاقة)، وهو امتداد للنموذج الأساسي ER (Entity-Relationship). يُستخدم هذا النموذج لتمثيل البيانات بمستوى أعلى من التفصيل والتعقيد.

المصطلحات الأساسية مع الترجمة والشرح

الكلمة / المصطلح (إنجليزي)	الترجمة العربية	الشرح المبسط
Enhanced Entity-Relationship (EER) Modeling	نمذجة الكيان والعلاقة المعززة	امتداد للنموذج التقليدي ER، يضيف مفاهيم مثل التصنيف الفرعي، التخصيص، التعميم، والوراثة.
EER	EER (النموذج المعزز)	اختصار لـ "Enhanced ER" أو "Extended ER"، أي النموذج المعزز أو الموسع للكيان والعلاقة.
Entity Type	نوع الكيان	فئة من الكيانات التي تشترك في نفس الخصائص (مثل EMPLOYEE، STUDENT).
Subclass	تصنيف فرعي / فئة فرعية	مجموعة جزئية من كيانات نوع معين (سوبركلاس) تمتلك خصائص إضافية أو تميزها شروط معينة (مثل ENGINEER هو تصنيف فرعي لـ EMPLOYEE).
Superclass	تصنيف رئيسي / فئة رئيسية	النوع الأصلي الذي تنتمي إليه كيانات عامة، ويمكن تقسيمها إلى تصنيفات فرعية (مثل EMPLOYEE هو سوبركلاس لـ SECRETARY).
Superclass/Subclass Relationship	علاقة تصنيف رئيسي/فرعي	علاقة تربط بين سوبركلاس وواحد أو أكثر من السبب كلاسات، وتعني أن السبب كلاس هو نوع خاص من السوبركلاس.

الكلمة / المصطلح (إنجليزي)	الترجمة العربية	الشرح المبسط
IS-A Relationship	علاقة "هو نوع من"	تعبير يُستخدم للدلالة على أن كيانًا ما هو نوع خاص من كيان آخر (مثل: ENGINEER IS-A EMPLOYEE → المهندس هو نوع من الموظف).
Inheritance (وراثه)	الوراثة	قدرة الكيان في التصنيف الفرعي على امتلاك جميع الخصائص والعلاقات الخاصة بالتصنيف الرئيسي (مثل: ENGINEER يرث خاصية SSN من EMPLOYEE).
Attribute Inheritance	وراثة السمات	السمات (الحقول) في السوبركلاس تُورث تلقائيًا إلى جميع السب كلاسات.
Relationship Inheritance	وراثة العلاقات	العلاقات التي يشارك فيها السوبركلاس تُورث إلى السب كلاسات (مثل: إذا كان EMPLOYEE يرتبط بـ DEPARTMENT، فإن ENGINEER يرث هذا الارتباط).
Specialization	التخصيص	عملية إنشاء تصنيفات فرعية من تصنيف رئيسي بناءً على خصائص مميزة (مثل: تقسيم EMPLOYEE إلى ENGINEER و SECRETARY حسب نوع الوظيفة).
Generalization	التعميم	العملية العكسية للتخصيص: دمج عدة تصنيفات فرعية متشابهة في تصنيف رئيسي (مثل: دمج CAR و TRUCK في VEHICLE).
Top-down process	عملية من الأعلى إلى الأسفل	التخصيص: نبدأ من العام (سوبركلاس) ونفصل إلى الخاص (سب كلاسات).
Bottom-up process	عملية من الأسفل إلى الأعلى	التعميم: نبدأ من الخاص (عدة كيانات) ونجمعها إلى العام (سوبركلاس).
Specific/Local Attributes	سمات محددة / محلية	سمات تخص التصنيف الفرعي فقط ولا توجد في السوبركلاس (مثل: TypingSpeed في SECRETARY).
Specific Relationships	علاقات محددة	علاقات يشارك فيها التصنيف الفرعي فقط (مثل: HOURLY_EMPLOYEE يرتبط بـ UNION عبر علاقة BELONGS_TO).
Predicate-defined Subclass	تصنيف فرعي مُعرّف بالشرط	عضوية السب كلاس تُحدد تلقائيًا بشرط منطقي (مثل: إذا كان JobType = 'Secretary').
Attribute-defined Specialization	تخصيص مُعرّف بالسمة	نوع من التخصيص حيث يُستخدم سمة واحدة (مثل JobType) لتحديد العضوية في السب كلاسات.
Defining Attribute	السمة المُعرّفة	السمة التي تُستخدم لتحديد إلى أي سب كلاس ينتمي الكيان (مثل: JobType).
User-defined Subclass	تصنيف فرعي مُعرّف من قبل المستخدم	لا يوجد شرط تلقائي؛ بل يُضاف الكيان يدويًا إلى السب كلاس بواسطة المستخدم.
Disjoint Constraint (d)	قيد التباين (d)	يعني أن الكيان لا يمكن أن يكون عضوًا في أكثر من سب كلاس واحد في التخصيص (مثلاً: لا يمكن أن يكون ENGINEER و SECRETARY معًا).

الكلمة / المصطلح (إنجليزي)	الترجمة العربية	الشرح المبسط
Overlapping Constraint (o)	قيد التداخل (o)	يعني أن الكيان يمكن أن يكون عضوًا في أكثر من سب كلاس واحد (مثلاً: يمكن أن يكون <code>ENGINEER</code> و <code>MANAGER</code> معًا).
Total Completeness	اكتمال كلي	كل كيان في السوبركلاس يجب أن يكون عضوًا في أحد السب كلاسات. يُرسم بخط مزدوج.
Partial Completeness	اكتمال جزئي	يُسمح للكيان في السوبركلاس بعدم الانتماء إلى أي سب كلاس. يُرسم بخط واحد.
Hierarchy	هرمية	هيكل يحتوي على سب كلاسات، حيث لكل سب كلاس سوبركلاس واحد فقط (وراثثة أحادية).
Lattice	شبكة	هيكل يسمح لسب كلاس بالانتماء إلى أكثر من سوبركلاس (وراثثة متعددة).
Shared Subclass	تصنيف فرعي مشترك	سب كلاس له أكثر من سوبركلاس (مثل: <code>ENGINEERING_MANAGER</code> هو سب كلاس لكل من <code>ENGINEER</code> و <code>MANAGER</code>).
Multiple Inheritance	وراثثة متعددة	قدرة السب كلاس على وراثثة السمات والعلاقات من أكثر من سوبركلاس.
Single Inheritance	وراثثة أحادية	السب كلاس يرث من سوبركلاس واحد فقط (في الهرمية).
Category (UNION Type)	فئة (نوع اتحاد)	نوع خاص من العلاقة حيث يكون السب كلاس عبارة عن اتحاد (Union) لكثير من السوبركلاسات المختلفة (مثل: <code>OWNER</code> يمكن أن يكون <code>PERSON</code> أو <code>COMPANY</code> أو <code>BANK</code>).
Union	اتحاد	عملية رياضية تعني "أو"، أي أن العضو ينتمي إلى واحد على الأقل من السوبركلاسات.
Intersection	تقاطع	عملية رياضية تعني "و"، أي أن العضو يجب أن ينتمي إلى جميع السوبركلاسات (مثل السب كلاس المشترك).
Real-world entity	كيان في العالم الواقعي	كائن حقيقي تمثله البيانات (مثل: موظف، سيارة، طالب).
EER Diagram	مخطط EER	رسم تخطيطي يمثل الكيانات، السمات، العلاقات، والتصنيفات الفرعية باستخدام رموز معيارية.
Rectangle	مستطيل	يُستخدم لتمثيل الكيانات (سوبركلاس أو سب كلاس).
Line with "d" or "o"	خط مع رمز "d" أو "o"	يُوضع بين السوبركلاس والسب كلاسات ليعبر عن قيد التباين (d) أو التداخل (o).
Double line	خط مزدوج	يدل على اكتمال كلي (Total).
Single line	خط واحد	يدل على اكتمال جزئي (Partial).
Arrow (in generalization)	سهام	في بعض المخططات، يُستخدم السهم للدلالة على التعميم (من السب كلاسات إلى السوبركلاس)، لكن الكاتب يقترح عدم استخدامه لعدم الضرورة.
Constraint	قيد	شرط يُفرض على العلاقة بين السوبركلاس والسب كلاسات (مثل: التباين، الكمال).

الكلمة / المصطلح (إنجليزي)	الترجمة العربية	الشرح المبسط
Completeness (Exhaustiveness) Constraint	قيد الاكتمال	يحدد ما إذا كان كل كيان في السوبركلاس يجب أن ينتمي إلى سب كلاس أم لا.
Disjoint, total	تباين وكامل	كل كيان في السوبركلاس ينتمي إلى سب كلاس واحد فقط.
Disjoint, partial	تباين وجزئي	يمكن للكيان ألا ينتمي إلى أي سب كلاس، وإذا انتمى، فلا يمكن أن ينتمي إلا إلى واحد.
Overlapping, total	تداخل وكامل	كل كيان في السوبركلاس ينتمي إلى سب كلاس واحد على الأقل، ويمكن أن ينتمي إلى أكثر من واحد.
Overlapping, partial	تداخل وجزئي	يمكن للكيان ألا ينتمي إلى أي سب كلاس، ويمكن أن ينتمي إلى أكثر من واحد.

🌟 أمثلة من النص مع الشرح

المثال 1:

"A salaried employee who is also an engineer belongs to the two subclasses: ENGINEER, and SALARIED_EMPLOYEE"

- الترجمة: الموظف الذي يتقاضى راتبًا والذي يعمل مهندسًا ينتمي إلى التصنيفين الفرعيين: ENGINEER وSALARIED_EMPLOYEE.
- الشرح: هذا مثال على تداخل (Overlapping) لأن الكيان يمكن أن يكون عضوًا في أكثر من سب كلاس.

المثال 2:

"SECRETARY IS-A EMPLOYEE"

- الترجمة: السكرتير هو نوع من الموظف.
- الشرح: هذه علاقة IS-A تدل على أن السكرتير يرث كل خصائص الموظف.

المثال 3:

"Category called OWNER is a subset of the union of COMPANY, BANK, and PERSON"

- الترجمة: الفئة المسماة OWNER هي مجموعة جزئية من اتحاد (اتحاد) الكيانات COMPANY وBANK وPERSON.
- الشرح: OWNER لا يمكن أن يكون في أكثر من واحد في نفس الوقت، لكنه يجب أن يكون واحدًا على الأقل. هذا يختلف عن "التصنيف المشترك" الذي يتطلب الانتماء إلى كل السوبركلاسات.

- الفرق بين **Shared Subclass** و **Category (UNION Type)**:
 - **Shared Subclass**: يجب أن يرث من جميع السوبركلاسات (مثل: ENGINEERING_MANAGER: يرث من جميع السوبركلاسات: ENGINEER وMANAGER) → **تقاطع (Intersection)**.
 - **Category (UNION)**: يمكن أن يكون OWNER: ينتمي إلى واحد على الأقل من السوبركلاسات (مثل: PERSON أو COMPANY) → **اتحاد (Union)**.
- الرموز في المخططات (EER Diagrams):
 - d → تباين (Disjoint)
 - o → تداخل (Overlapping)
 - خط مزدوج → اكتمال كلي (Total)
 - خط واحد → اكتمال جزئي (Partial)
 - مثلث → يربط السوبركلاس بالسبب كلاسات (في بعض الرسوم)

✓ خلاصة المفاهيم الأساسية

المفهوم	المعنى
EER	نموذج معزز للبيانات يضيف التصنيفات الفرعية والعلاقات المعقدة.
Subclass / Superclass	فئة فرعية تنتمي إلى فئة رئيسية.
IS-A	علاقة توراثة (الفرعي هو نوع من الرئيسي).
Specialization	تقسيم عام إلى أنواع خاصة.
Generalization	دمج خاص إلى نوع عام.
Inheritance	الوراثة التلقائية للسماح والعلاقات.
Disjoint / Overlapping	هل يمكن للكيان أن يكون في أكثر من فئة فرعية؟
Total / Partial	هل كل الكيانات يجب أن تنتمي إلى فئة فرعية؟
Category (UNION)	فئة تجمع كيانات من أنواع مختلفة (أو).
Shared Subclass	فئة فرعية تنتمي إلى أكثر من فئة رئيسية (و).